

8- RAID ve Dağıtık Depolama (CEPH)

Unat Teksen

30-31 Mart 2026

1 Tek Diskten Öteye — Neden RAID?

Bir hard disk kalıcı depolama sağlar ve görece hızlıdır. Ancak iki temel sınırı vardır:

- **Kapasite sınırı:** Tek bir fiziksel disk sınırlı alan sunar → Birden fazla disk ayrı yönetmek zahmetlidir. (Çözüm arayışı: 10 adet 1 TB disk tek bir 10 TB disk gibi gösterebilir miyiz?)
- **Performans sınırı:** Tek bir diskin aktarım hızı sabittir. (Çözüm arayışı: 10 adet 20 MB/s disk tek bir 200 MB/s disk gibi çalıştırabilir miyiz?)

İşte bu iki soruya "evet" cevabı veren teknoloji **RAID**'dir.

- **Tanım — RAID (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks):** 1980'lerde Patterson tarafından önerilen, birden fazla bağımsız fiziksel disk tek büyük, yüksek performanslı ve güvenilir bir mantıksal disk gibi gösteren teknolojidir.
- **Tanım — JBOD (Just a Bunch of Disks):** Her diskin ayrı bir cihaz olarak kendi bağlama noktasıyla görüldüğü, birleştirme veya şeffaflık olmayan basit disk yığınıdır. RAID'in karşıtıdır.

2 RAID'in İki Temel Tekniğı

RAID'deki her şey birbiriyle ortogonal (bağımsız) iki teknik üzerine kurulur:

1. Veri Şeritleme (Data Striping) — Performansı artırmak için:

- Veri birden fazla diske **round-robin** (sırayla döngüsel) algoritmayla yazılır.
- Büyük bir dosya okunurken birden fazla disk aynı anda paralel olarak çalışır.
- Tek bir istek birçok diske yayılır → **toplam aktarım hızı artar**.

2. Yedeklilik (Redundancy) — Güvenilirliği artırmak için:

- Hata düzeltici kodlar hesaplanarak ayrı disklerde saklanır.
- Bir disk arızalandığında, kaybolan veri kalan disklerden yeniden hesaplanabilir.

Önemli Kavramlar:

- **Tanım — Stripe unit (Şerit birimi):** Tek bir diske yazılmadan önce verinin bölündüğü parça boyutudur. Bit, byte veya blok (pratikte genellikle **64 KB**) olabilir.
- **Tanım — Stripe width (Şerit genişliği):** Şeritleme algoritmasına dahil olan disk sayısıdır.

Şeritleme performansı iki farklı şekilde artırır:

- Birden fazla bağımsız I/O isteği doğal olarak farklı disklere dağılır → her diskteki kuyruk kısalmır.
- Tek büyük bir istek tüm disklere paralel olarak dağıtılır → o isteğin aktarım hızı artar.

3 Paralellik ve Güvenilirlik Paradoksu

Çelişki: Ne kadar çok disk eklersen o kadar kapasite ve performans kazanırsın → ama aynı zamanda bir diskin arızalanma ihtimali de o kadar artar. Matematiksel olarak kaçınılmazdır:

- Tek bir diskin MTTF'si 200.000 saat (~ 23 yıl) olsun.
- 100 diskten oluşan bir dizinin MTTF'si: $200.000/100 = \mathbf{2.000}$ saat (~ 3 ay).
- **Sonuç:** 100 kat kapasite kazandın ama güvenilirliği neredeyse sıfırladın!
- **Tanım — MTTF (Mean Time To Failure — Ortalama Arıza Zamanı):** Bir bileşenin arızalanana kadar geçmesinin beklenen süresidir. Tek bir diskin özelliğidir.

Yedeklilik bu yüzden zorunludur:

- Hata düzeltici kodlar (disk arızasına karşı) ayrı disklerde saklanır.
- Yazma işlemleri yedeklilik bilgisini de güncellemek zorunda olduğundan normal yazmaya göre daha yavaştır.

Basit veri kurtarma örneği (RAID 4, 5, 6'nın temeli — XOR mantığı):

- *Durum:* Disk 0: 10, Disk 1: 8, Disk 2: 2, Yedeklilik diski: 20 (toplamları).
- *Arıza:* Disk 1 arızalanırsa → $\text{kayıp} = 20 - (10 + 2) = \mathbf{8}$ → veri kurtarıldı!

4 RAID Dışarıdan ve İçeriden Nasıl Görünür?

Dışarıdan (İşletim sistemi ve uygulamalar için tamamen şeffaftır):

- İşletim sistemi tek bir büyük mantıksal disk görür.
- Normal blok okuma/yazma komutları gönderir. Altında kaç disk olduğunu bilmez/bilmek zorunda değildir.
- Hata kontrolü/kurtarma için hiçbir yazılım değişikliği gerekmez.

İçeriden (RAID tam anlamıyla ayrı bir bilgisayar sistemidir):

- Adanmış bir CPU + yazılım tüm diskleri yönetir.

- RAM ve uçucu olmayan bellek (pil destekli) bulunur.
- **Tanım — RAID Denetleyicisi (RAID controller):** Birden fazla fiziksel diski tek mantıksal cihaz olarak sunan ve tüm yedeklilik/şeritleme/kurtarma işlemlerini yöneten donanım (veya yazılım) katmanıdır.

Ana Ders

RAID'in şeffaflığı onun en büyük mühendislik başarısıdır. Uygulamalar sıfır değişiklikle bundan yararlanır.

5 RAID Seviyelerine Genel Bakış

Farklı ödünlüşimler sunan RAID seviyeleri (Sadece koyu/kırmızı olanlar gereklidir):

- **RAID 0:** Yalnızca şeritleme, yedeklilik yok.
- **RAID 1:** Yalnızca yansılama (mirroring).
- **RAID 0+1 ve RAID 1+0:** İç içe geçmiş kombinasyonlar.
- **RAID 2 & 3:** Bit/Byte aralamalı (Kullanılmıyor, dersin dışında).
- **RAID 4:** Blok aralamalı, adanmış eşlik diski.
- **RAID 5:** Blok aralamalı, dağıtık eşlik bloğu.
- **RAID 6:** İki eşzamanlı arızaya dayanıklı, yüksek yedeklilik.

6 RAID Seviyeleri Analizi

6.1 RAID 0 — Şeritleme, Yedeklilik Yok

- N diski alır, veriyi round-robin dağıtır. (Blok 0 → Disk 0 ... Blok 4 → yeniden Disk 0).
- **Adresleme Formülleri:**
 - *Hangi disk?* → mantıksal_blok_numarası (mod disk_sayısı)
 - *O diskteki offset?* → mantıksal_blok_numarası/disk_sayısı
 - *Örnek (4 diskli dizi, Blok 11):* Disk = $11 \pmod{4} = 3$. Ofset = $11/4 = 2$ (0'dan sayarak 3. fiziksel blok).
- **Şerit Birimi Boyutu:**
 - Küçük → daha fazla paralellik (her I/O daha fazla diske yayılır).
 - Büyük → daha az seek süresi (dosyanın çoğu aynı diskte kalır). **64 KB** yaygın denge noktasıdır.
- **Kapasite:** N (tüm alan kullanılır, %100).

- **Güvenilirlik: Sıfır** — herhangi bir disk arızası tüm veriyi yok eder.
- **Yazma performansı:** Mümkün olan en iyi (tam paralellik, eşlik hesabı yok).
- **MTTDL:** $MTTF_{disk}/N$.
- **Kullanım:** Salt okunur veya performansın güvenilirlikten önemli olduğu durumlar.

Exam Focus (Sınav Odak Noktası)

RAID 0 en iyi performansı ve en kötü güvenilirliği sunar. Tek disk arızası tüm veriyi yok eder. $MTTF_{RAID0} = MTTF_{disk}/N$.

6.2 RAID 1 — Yansılama (Mirroring)

- Her bloğu aynı anda iki (veya daha fazla) diske yazar. Tam kopya oluşur.
- **Okuma:** Her iki kopyadan okunabilir → daha kısa kuyruk, seek ve gecikmesi olan disk seçilir → performans iyileşebilir.
- **Yazma:** Her iki diske de gitmek zorundadır → Eşlik hesabı yok (hızlıdır) ama çoğaltma nedeniyle standart diskten yavaştır.
- **Kapasite:** $N/2$ (%50 israf).
- **Güvenilirlik: Mükemmel** — bir disk her zaman arızalanabilir (şansla $N/2$ disk).
- **Kullanım:** Kaybı kabul edilemez kritik veriler.
- *Teorik not:* 2 diske yansılabilir. Oylama mekanizmasıyla sessiz hatalar tespit edilebilir. Pratikte hiç kullanılmaz (maliyet/yük çok yüksek).

6.3 İç İç Seviyeler: RAID 0+1 ve RAID 1+0

Performans ve güvenilirliği birleştirmek için kullanılır. "RAID x+y" → her grupta önce x, gruplar arası y uygulanır. İkisinde de Kapasite = $N/2$ ve Performans aynıdır.

- **RAID 0+1 (Önce Şerit, Sonra Ayna):**
 - Disk çiftlerine şeritleme (0) → elde edilen gruplara yansılama (1) uygulanır.
 - **Kritik Zayıflık:** Stripe grubu A'dan bir disk arızalanırsa → **tüm grup A arızalı sayılır**. Sistem saf RAID 0'a düşer. Başka bir arıza = veri kaybı. Efektif hata toleransı düşüktür.
- **RAID 1+0 (Önce Ayna, Sonra Şerit):**
 - Disk çiftleri yansılır (1) → yansılanmış çiftler şeritlenir (0).
 - **Güçlü Yanı:** Her çift bağımsız yansıldığından, aynı ayna çiftinden iki disk arızalanmadığı sürece **birden fazla disk arızalanabilir**. Çok daha sağlamdır.

Exam Focus (Sınav Odak Noktası)

Sayıların sırası önemlidir! $0+1=$ önce şerit sonra ayna. $1+0=$ önce ayna sonra şerit. Performans/kapasite aynıdır, ancak hata tolerans seviyeleri farklıdır. Kritik iş yükleri için **RAID 1+0** tercih edilir.

Birleşik RAID Analizi ($0+1$ & $1+0$):

- **Kapasite:** $N/2$ (yarı kapasite).
- **Güvenilirlik:** 1 disk kesin tolere edilir. En iyi senaryoda $N/2$ disk veri kaybı olmadan arızalanabilir (RAID $1+0$ 'da).

6.4 Tutarlı Güncelleme Problemi

- **Problem:** Yansılanmış yazmalar atomik olmalıdır. Güç kesintisi yazmanın ortasında olursa → bir kopya güncellenir diğeri eski kalır → **Tutarsız durum**.
- **Çözüm: Yazma Öncesi Günlük (Write-Ahead Log).**
 - Pil destekli NVRAM'de bekleyen yazmalar kaydedilir. Yeniden başlatmada günlüğü okur ve eksik yazmaları tamamlar.
- **Fark:** Donanım RAID denetleyicileri bu pile sahiptir (Güvenli). Yazılım RAID bu korumadan yoksundur (Kırılabilir).

6.5 Güvenilirliğin Maliyetini Düşürmek (Eşlik Tabanlı RAID)

RAID 1 kapasitenin yarısını israf eder (%50). Bilgi kodlama teknikleriyle hafif hata kurtarma mekanizmaları (Eşlik/Parity) kurularak kapasite israfı önlenir → **RAID 4, 5, 6**.

6.6 RAID 4 — Adanmış Eşlik Diski

- Şeritleme üzerine yedeklilik ekler. $N - 1$ disk veri, **1 disk tamamen eşlik (parity)** içindir.
- **XOR Eşliği:** $N - 1$ veri bloğu XOR'lanır → eşlik bloğu. Bir blok kaybolursa kalanların XOR'u ile kurtarılır. (Bit düzeyinde, çok ucuzdur).
 - *Örnek:* D0:0, D1:0, D2:1, D3:1 → Eşlik: $0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$.
 - *Örnek:* D0:0, D1:1, D2:0, D3:0 → Eşlik: $0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$.

Yazma Sırasında Eşliği Güncelleme:

1. **Toplamsal Eşlik:** Stripe'taki tüm blokları oku → yeni blokla XOR'la → eşliği yaz.
2. **Çıkarmalı Eşlik (Daha Verimli):** Değiştirilen bloğun ESKİ halini ve eşlik bloğunu oku. Sadece **4 disk işlemi** gerektirir (stripe genişliğinden bağımsız).

$$P_{yeni} = C_{eski} \oplus C_{yeni} \oplus P_{eski}$$

Performans:

- **Okuma / Ardışık Yazma:** Tüm veri diskleri paralel kullanılır. Sorunsuzdur.
- **Rastgele Yazma (KORKUNÇ):** Her yazma işlemi aynı eşlik diskine gitmek zorundadır. Tüm rastgele yazmalar tek diskte sıralanır → **Eşlik diski darboğazı (Küçük Yazma Problemi)**. RAID 4'ün ölümcül zayıflığıdır.

Exam Focus (Sınav Odak Noktası)

RAID 4 kapasitesi = $N - 1$. Rastgele yazmalar her yazmanın tek eşlik diskini güncellemek zorunda olması nedeniyle darboğaza girer. Bu **küçük yazma problemidir**. Masif performans düşüşü yaratır.

6.7 RAID 5 — Dönen Eşlik (Rotating Parity)

- RAID 4'ün darboğazını çözer. Eşlik bloğu tek diskte kalmaz, her stripe için **tüm N diske dönerek dağıtılır**.
- *Örnek (5 disk):* S0: P0 D4'te. S1: P1 D3'te. S2: P2 D2'de... sola kayar.
- **Rastgele yazma adımları:** Yine 4 işlem (2 okuma, 2 yazma) gerektirir ama tüm disklere kabaca eşit dağılır → **Darboğaz ortadan kalkar**.

RAID 5 Analizi:

- **Kapasite:** $N - 1$. **Güvenilirlik:** 1 disk arızalanabilir.
- **Okuma:** İyi (paralel). **Rastgele Yazma:** RAID 4'ten çok daha iyi.
- **Yeniden oluşturma:** Zayıf (kalan tüm diskler okunmak zorunda).
- **Kullanım:** Veritabanları, işlem tabanlı uygulamalar (Pratikteki altın standart).

Ana Ders

RAID 5 pratikte en yaygın kullanılan seviyedir. Kapasite verimliliği, performans ve hata toleransı arasında iyi bir denge sunar.

6.8 RAID 6 — Çift Eşlik

- Her stripe için **iki bağımsız eşlik bloğu (P ve Q)** saklar. (XOR + Reed-Solomon silme kodları).
- **2 eşzamanlı disk arızasına dayanabilir**.
- Her yazma **6 disk erişimi** gerektirir (eski blok oku, eski P oku, eski Q oku → yeni blok yaz, yeni P yaz, yeni Q yaz).
- **Min yapılandırma:** 4 veri diski + 2 eşlik diski = 6 disk.
- **Kapasite:** $(N - 2)/N$. **Güvenilirlik:** Mükemmel. **Yazma Perf:** Zayıf.

Exam Focus (Sınav Odak Noktası)

RAID 6 kapasitesi = $N - 2$. İki disk aynı anda arızalanabilir ve veri yine de güvencedir. Her yazma 6 disk işlemi gerektirir.

7 RAID Özellikleri Karşılaştırma Tablosu (Kritik Slayt 41)

RAID	Kapasite	Güvenilirlik	R/W Prf.	Recreate	En iyi kullanım
0	%100	Yok	Çok iyi / Çok iyi	İyi	Kritik olmayan veri
1	%50	Mükemmel	Çok iyi / İyi	İyi	Kritik bilgi
5	$(N - 1)/N$	İyi	İyi / Orta	Zayıf	Veritabanı, işlem tabanlı
6	$(N - 2)/N$	Mükemmel	Çok iyi / Zayıf	Zayıf	Kritik, minimal yazma
1+0	%50	Mükemmel	Çok iyi / İyi	İyi	Kritik + performans

3 Pratik Kural:

1. En iyi performans ve kapasite → **RAID 0**
2. En iyi hata kurtarma → **RAID 1 (1+0)** veya **RAID 6**
3. Alan, performans ve kurtarma dengesi → **RAID 5**

8 Diğer Önemli Konular**8.1 Yedek Disk (Hot Spare)**

- **Tanım — Hot Spare (Sıcak Yedek):** RAID dizisine takılı olan ancak aktif olarak kullanılmayan boşta bir disk.
- **Önemi:** Bir disk arızalandığında insan müdahalesi olmadan **otomatik anında** yeniden oluşturma başlar. Tehlike penceresi (degraded mod süresi) dramatik biçimde kısalmır. (10 saat oto vs 48+ saat manuel).

8.2 Donanım RAID vs Yazılım RAID

- **Donanım RAID:** Daha hızlı, güvenilir. Pil destekli önbellek (tutarlı güncellemeyi korur).
 - **Dezavantaj (Lock-in):** Satıcıya bağımlılık. Tescilli formatlar yüzünden donanım dizisini farklı bir denetleyiciye taşımak neredeyse hiç çalışmaz.
- **Yazılım RAID:** OS uygulamaları (Linux mdadm). Taşınabilir, ucuz.
 - **Dezavantaj:** Daha düşük perf., tutarlı güncelleme sorununa zayıf (WAL donanımı yok).

Exam Focus (Sınav Odak Noktası)

Hot spare tehlike penceresini kısaltır. Donanım RAID'de satıcı bağımlılığı (lock-in) en büyük dezavantajdır.

9 MTTF Hesaplamaları Özeti

Temel Yapı:

$$\text{MTTF}_{\text{RAID}} = \frac{\text{MTTF}_{\text{disk}}}{N} \times \frac{1}{\text{MTTR penceresi içinde ek kritik arıza olasılığı}}$$

RAID	Formül
RAID 0	$\text{MTTF}_{\text{disk}}/N$
RAID 1+0	$\text{MTTF}_{\text{disk}}^2/(N \times \text{MTTR})$
RAID 0+1	$\text{MTTF}_{\text{disk}}^2/(N \times G \times \text{MTTR})$
RAID 4/5	$\text{MTTF}_{\text{disk}}^2/(N \times (N - 1) \times \text{MTTR})$
RAID 6	$2 \times \text{MTTF}_{\text{disk}}^3/(N \times (N - 1) \times (N - 2) \times \text{MTTR}^2)$

- Her yedeklilik seviyesi payda MTTF'yi bir üst kuvvete çıkarır.
- Her seviye paydaya bir $(N - k)$ faktörü ve bir MTTR ekler.
- **RAID 6**'da payda **2 faktörü** vardır (MTTR/2 çakışma penceresinden gelir).

Ana Ders

MTTR paydada yer alır → daha uzun yeniden oluşturma = daha kötü güvenilirlik. Hot spare MTTR'yi düşürür. Modern büyük disklerde yeniden oluşturma uzadığı için RAID 5 güvensizleşmiş, RAID 6 standart olmuştur.

10 CEPH Nedir?

- **Tanım — CEPH:** Verinin birbirine bağlı bilgisayar kümesi üzerinde dağıtık olarak saklandığı, ücretsiz ve açık kaynaklı bir depolama platformudur.
- **Özellikler:** Nesne (object), blok (block) ve dosya (file) düzeyinde arayüz sunar.
- **Hedefler:**
 - Tamamen dağıtık (merkezi darboğaz yok).
 - **Tek hata noktası (Single Point of Failure) olmaması** (Makine, disk veya ağ kopsa bile veri kaybolmaz).
 - Exabyte (10^{18} byte) seviyesine kadar ölçeklenebilme.

10.1 CEPH'in Genel Yapısı — İki Seviye

1. **Fiziksel Seviye:** Birbirine ağ ile bağlı **CEPH node (düğüm)** makineleri. İçlerinde fiziksel diskler bulunur. Sınırsız eklenebilir.
2. **Mantıksal Seviye:** Her fiziksel disk **OSD (Object Storage Device — Nesne Depolama Cihazı)** olarak mantıksal birimde temsil edilir. (Tüm I/O işlemleri OSD'yi hedef alır).

Tam Mimari (Yukarıdan Aşağıya):

- **RBD / CephFS** (Arayüzler) → **RADOS** (Dağıtık nesne deposu) → **Pool** (Mantıksal kapasite grubu) → **Placement Groups (PG'ler)** (Veri konumlama) → **OSD'ler** (Gerçek diskler).

10.2 CEPH vs RAID — Temel Fark

- **RAID:** Tek makine, mikrosaniye veri transferi, sadece disk arızası.
- **CEPH:** Binlerce makine, ağ üzerinden veri transferi **ihmal edilemez** (ms-sn arası), ağ kesintisi/yavaş node birer arızadır.
- **Ana Ders:** Ağ üzerinden dağıtık çalışmak arıza olasılığını artırır. CEPH, RAID'den **çok daha fazla yedeklilik katmanı** gerektirir.

10.3 CEPH Güvenilirliği (İki Strateji)

Doğrudan RAID tekniklerinin dağıtık halidir:

1. **Replikasyon (RAID 1'e benzer):** Tam kopyalar tutulur. Ağ arızası çok sık olduğu için **tipik olarak 3 tam kopya** kullanılır.
2. **Silme Kodlaması (Erasure Coding — RAID 5/6'ya benzer):** Veri parçalara bölünür + eşlik (parity) hesaplanır. Ağ arızası olasılığı yüksek olduğundan RAID 5/6'ya kıyasla **daha fazla ekstra depolama birimi** gerektirir.

Exam Focus (Sınav Odak Noktası)

CEPH, RAID'deki replikasyon ve eşlik tekniklerinin ağ üzerindeki dağıtık halidir. Ölçek ve arıza modelleri farklıdır.

10.4 Kaynak Konumlama (Placement Group & CRUSH Map)

Binlerce sunucu içinde bir dosyayı bulmak:

- CEPH, tüm node'ları ve OSD'leri **Placement Group'lara (PG)** böler. Her PG hangi OSD'nin veriyi tuttuğunu belirler.
- **Çalışma Mantığı:** Sadece **dosyanın adından** (CRUSH map algoritması ile) dosyanın hangi PG'ye ait olduğu hesaplanır. PG bulununca OSD bulunur.
- **Neden güçlüdür?:** Herhangi bir node merkezi dizin sunucusu olmadan dosyayı bulabilir → **Tek hata noktası ortadan kalkar.**

10.5 Replikasyon ile İşlemler

- **Yazma:** Birincil (primary) OSD'ye yazılır → diğer kopyalara iletir → **hepsi onaylayınca** yazma tamamlanır.
- **Okuma:** Sadece bir node kullanılır (en yakın/az yüklü).

- **Kurtarma:** Birincil disk arızalanırsa, kopyalardan biri **tamamen otomatik** birincil konuma yükseltilir.

10.6 Silme Kodlaması ile İşlemler

- **Yazma:** Dosya veri parçalarına (**data chunks**) bölünür. Birincil OSD **kodlama parçalarını** (**coding chunks/parity**) hesaplar ve PG'ye dağıtır.
- **Okuma:** Yalnızca **veri parçaları** okunur (kodlama parçalarına dokunulmaz, bu yüzden hızlıdır).
- **Kurtarma:** Arıza varsa, kalan veri ve kodlama parçalarıyla kayıplar hesaplanır. (RAID 5/6 ağ versiyonu).

10.7 Hiyerarşik Silme Kodlaması

- **Sorun:** Standart kodlamada tek parça kaybolursa tüm node'lardan okuma gerekir (ağda çok pahalı operasyon).
- **Çözüm — Hiyerarşik Kodlama:**
 - **Yerel Eşlik (S1, S2):** Küçük yerel grupları korur. (Örn: S1, X1-X5 grubunu korur).
 - **Global Eşlik (P1-P4):** Tüm veri setini kapsayan Reed-Solomon kodları.
- **Senaryolar:**
 - Sadece X4 arızalı → Yalnızca yerel S1 kullanılır (çok hızlı).
 - X4 ve X6 arızalı → S1, X4'ü; S2, X6'yı kurtarır (hızlı).
 - X4, X6 ve X9 arızalı → Tüm S1, S2, P1-P4 birlikte kullanılarak her üçü kurtarılır (pahalı ama mümkün).
- **Ana Ders:** Hiyerarşik kodlama, en yaygın olan tek arıza senaryolarında ağ üzerinden okuma maliyetini minimize eder.

10.8 Kopyalama Limitleri — Pratik Uyarı

Farklı yedeklilik katmanları birbirini çarparak büyütür!

- **Örnek:** Hadoop ($3\times$ çoğaltır) $\times$ CEPH bulut depolama ($3\times$ çoğaltır) $\times$ Yerel RAID 1 node ($2\times$ çoğaltır) = **18 kopya!**
- **Sonuç:**
 - Satın alınan alanın sadece $1/18$ 'i gerçek veri tutar.
 - Her yazma **18 kez** yapılmak zorunda → performans felç olur. Masif maliyet israfı.

Exam Focus (Sınav Odak Noktası)

Sistem tasarlarken yığındaki TÜM yedeklilik katmanlarını bilmek zorundasınız. Katmanlar arası yedeklilik çarpımsal birikir. Her katman, diğerlerinin ne yaptığını bilerek tasarlanmalıdır (Örn: Kontrolsüz veri çoğalması).